(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116498121 A
(43)申请公布日 2023.07.28

(21)申请号 202310478183.7

(22)申请日 2023.04.28

(71)申请人 香港智能建造研发中心有限公司
地址 中国香港沙田香港科学园科技大道西17号,第3期17W大楼8楼808-815室

(72)发明人 张晋玮 黄若攀 钟朗健 洪玮琪 罗立宇

(74)专利代理机构 深圳市合道英联专利事务所(普通合伙) 44309
专利代理师 廉红果

(51)Int.Cl.
E04G 25/06(2006.01)
F16H 37/12(2006.01)

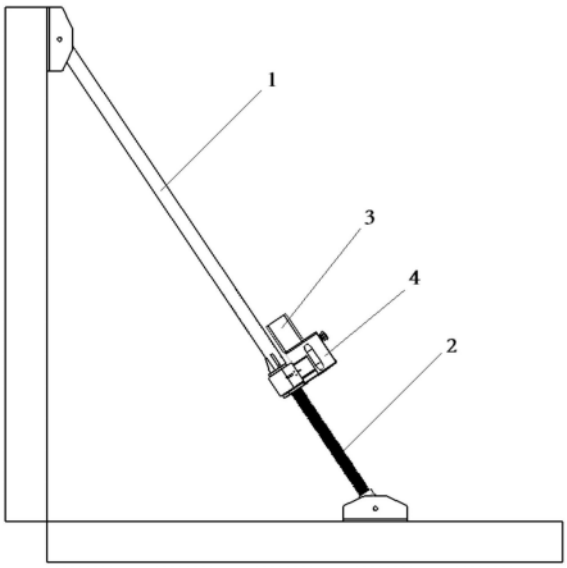
权利要求书1页 说明书5页 附图8页

(54)发明名称

一种适用于预制构件的模块化电动支撑杆

(57)摘要

本发明公开了一种适用于预制构件的模块化电动支撑杆,包括中空的第一杆体,第二杆体,驱动组件和控制模块;所述驱动组件固定于所述第一杆体一端,并与所述控制模块电连接;所述第二杆体一端穿过所述驱动组件后插入所述第一杆体中,所述驱动组件推动所述第一杆体沿所述第二杆体移动。本发明通过在中空的第一杆体一端固定与控制模块电连接的驱动组件,并将第二杆体一端穿过驱动组件后插入第一杆体中,以使驱动组件推动第一杆体沿第二杆体移动,即可实现该模块化电动支撑杆的伸缩,从而对预制构件的垂直度进行调整,调整精度和效率相较于人工均有大幅提升。



CN 116498121 A

1.一种适用于预制构件的模块化电动支撑杆，其特征在于，包括中空的第一杆体，第二杆体，驱动组件和控制模块；

所述驱动组件固定于所述第一杆体一端，并与所述控制模块电连接；所述第二杆体一端穿过所述驱动组件后插入所述第一杆体中，所述驱动组件推动所述第一杆体沿所述第二杆体移动。

2.根据权利要求1所述的模块化电动支撑杆，其特征在于，所述驱动组件包括依次可拆卸连接的电机、减速箱和驱动箱；所述驱动箱固定于所述第一杆体端部，并与所述第二杆体之间螺旋传动连接；所述减速箱设于所述驱动箱侧面；所述电机设于所述减速箱侧面，并与所述控制模块电连接。

3.根据权利要求2所述的模块化电动支撑杆，其特征在于，所述驱动箱包括箱体和驱动齿轮，所述箱体的顶部和底部分别设有供所述第二杆体穿过的通孔，其侧面设有与所述减速箱连通的连接窗口；所述驱动齿轮设于所述箱体内，所述驱动齿轮上设有中心螺孔，所述第二杆体上设有与所述中心螺孔啮合的外螺纹；所述电机的输出轴与所述减速箱的输入齿轮连接，所述减速箱的输出齿轮与所述驱动齿轮啮合。

4.根据权利要求3所述的模块化电动支撑杆，其特征在于，所述驱动齿轮顶面和底面设有平面轴承。

5.根据权利要求4所述的模块化电动支撑杆，其特征在于，所述通孔包括第一通孔和第二通孔，所述第一通孔设于所述箱体顶面，所述箱体底面设有第一螺孔，所述第一螺孔中设有用于压紧所述平面轴承和所述驱动齿轮的预紧螺母，所述第二通孔设在所述预紧螺母上。

6.根据权利要求3-5任一项所述的模块化电动支撑杆，其特征在于，所述中心螺孔与所述第二杆体上外螺纹形成的螺旋副满足自锁条件。

7.根据权利要求3所述的模块化电动支撑杆，其特征在于，所述模块化电动支撑杆还包括设于所述驱动箱上，用于对所述驱动齿轮进行手动锁止的锁止机构。

8.根据权利要求7所述的模块化电动支撑杆，其特征在于，所述锁止机构包括把手、螺杆和挡块，所述驱动箱的侧壁上设有第二螺孔，所述挡块设于所述驱动齿轮侧面与所述驱动箱内壁之间，所述挡块靠近所述驱动齿轮的一侧形成有制动曲面；所述螺杆一端与所述把手固定连接，另一端穿过所述第二螺孔后与所述挡块转动连接。

9.根据权利要求8所述的模块化电动支撑杆，其特征在于，所述驱动箱内壁上设有与所述连接窗口连通的滑槽，所述挡块滑动设置在所述滑槽中，所述挡块与所述滑槽底面之间设有弹簧，所述减速箱上设有可从所述连接窗口插入所述滑槽中的凸块；

所述减速箱与驱动箱连接时，所述凸块将所述滑块沿所述滑槽向内推动至所述制动曲面与所述驱动齿轮脱离；所述减速箱与驱动箱分离后，所述弹簧将所述挡块沿所述滑槽向外推出至所述制动曲面与所述驱动齿轮抵接。

10.根据权利要求8所述的模块化电动支撑杆，其特征在于，所述模块化电动支撑杆还包括电池模块，所述电池模块与所述控制模块可拆卸连接。

一种适用于预制构件的模块化电动支撑杆

技术领域

[0001] 本发明属于建筑施工工具技术领域，具体涉及一种适用于预制构件的模块化电动支撑杆。

背景技术

[0002] 近年来，随着建筑业对预制构件的需求越发提升，其安装过程中的效率和准确性至关重要。安装过程中，为防止发生竖向预制构件倾斜等现象发生，预制构件吊装就位后，应及时用斜支撑进行固定，并对预制构件进行垂直度调整，直到达到设计要求的范围。

[0003] 然而，目前普遍施工中高度依赖人力驱动与调整支撑杆，不仅精度误差较大，且效率较低。因此，施工工具的升级有其必要性。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于提供一种适用于预制构件的模块化电动支撑杆，以解决现有的人工驱动支撑机构误差较大、效率较低的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明所采取的技术方案是：

[0006] 一种适用于预制构件的模块化电动支撑杆，包括中空的第一杆体，第二杆体，驱动组件和控制模块；

[0007] 所述驱动组件固定于所述第一杆体一端，并与所述控制模块电连接；所述第二杆体一端穿过所述驱动组件后插入所述第一杆体中，所述驱动组件推动所述第一杆体沿所述第二杆体移动。

[0008] 一种可能的实施方式中，所述驱动组件包括依次可拆卸连接的电机、减速箱和驱动箱；所述驱动箱固定于所述第一杆体端部，并与所述第二杆体之间螺旋传动连接；所述减速箱设于所述驱动箱侧面；所述电机设于所述减速箱侧面，并与所述控制模块电连接。

[0009] 一种可能的实施方式中，所述驱动箱包括箱体和驱动齿轮，所述箱体的顶部和底部分别设有供所述第二杆体穿过的通孔，其侧面设有与所述减速箱连通的连接窗口；所述驱动齿轮设于所述箱体内，所述驱动齿轮上设有中心螺孔，所述第二杆体上设有与所述中心螺孔啮合的外螺纹；所述电机的输出轴与所述减速箱的输入齿轮连接，所述减速箱的输出齿轮与所述驱动齿轮啮合。

[0010] 一种可能的实施方式中，所述驱动齿轮顶面和底面设有平面轴承。

[0011] 一种可能的实施方式中，所述通孔包括第一通孔和第二通孔，所述第一通孔设于所述箱体顶面，所述箱体底面设有第一螺孔，所述第一螺孔中设有用于压紧所述平面轴承和所述驱动齿轮的预紧螺母，所述第二通孔设在所述预紧螺母上。

[0012] 一种可能的实施方式中，所述中心螺孔与所述第二杆体上外螺纹形成的螺旋副满足自锁条件。

[0013] 一种可能的实施方式中，所述模块化电动支撑杆还包括设于所述驱动箱上，用于对所述驱动齿轮进行手动锁止的锁止机构。

[0014] 一种可能的实施方式中，所述锁止机构包括把手、螺杆和挡块，所述驱动箱的侧壁上设有第二螺孔，所述挡块设于所述驱动齿轮侧面与所述驱动箱内壁之间，所述挡块靠近所述驱动齿轮的一侧形成有制动曲面；所述螺杆一端与所述把手固定连接，另一端穿过所述第二螺孔后与所述挡块转动连接。

[0015] 一种可能的实施方式中，所述驱动箱内壁上设有与所述连接窗口连通的滑槽，所述挡块滑动设置在所述滑槽中，所述挡块与所述滑槽底面之间设有弹簧，所述减速箱上设有可从所述连接窗口插入所述滑槽中的凸块；

[0016] 所述减速箱与驱动箱连接时，所述凸块将所述滑块沿所述滑槽向内推动至所述制动曲面与所述驱动齿轮脱离；所述减速箱与驱动箱分离后，所述弹簧将所述挡块沿所述滑槽向外推出至所述制动曲面与所述驱动齿轮抵接。

[0017] 一种可能的实施方式中，所述模块化电动支撑杆还包括电池模块，所述电池模块与所述控制模块可拆卸连接。

[0018] 采用上述技术方案所产生的有益效果在于：本发明通过在中空的第一杆体一端固定与控制模块电连接的驱动组件，并将第二杆体一端穿过驱动组件后插入第一杆体中，以使驱动组件推动第一杆体沿第二杆体移动，即可实现该模块化电动支撑杆的伸缩，从而对预制构件的垂直度进行调整，调整精度和效率相较于人工均有大幅提升。

附图说明

[0019] 构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解，本发明的示意性实施方式及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。

[0020] 图1是本发明实施例提供的模块化电动支撑杆安装在地面和预制构件间的示意图；

[0021] 图2是本发明实施例提供的模块化电动支撑杆中减速箱与驱动箱分离后的示意图；

[0022] 图3是本发明实施例提供的模块化电动支撑杆中第一杆体、第二杆体和驱动箱的连接示意图；

[0023] 图4是本发明实施例提供的模块化电动支撑杆中驱动箱的整体结构示意图；

[0024] 图5是本发明实施例提供的模块化电动支撑杆中驱动箱的结构爆炸图；

[0025] 图6是本发明实施例提供的模块化电动支撑杆中驱动箱的内部结构剖示图；

[0026] 图7是本发明实施例提供的模块化电动支撑杆中驱动箱的截面图；

[0027] 图8是本发明实施例提供的模块化电动支撑杆中预紧螺母的结构示意图；

[0028] 图9是本发明实施例提供的模块化电动支撑杆中减速箱的结构示意图；

[0029] 图10是本发明实施例提供的模块化电动支撑杆中电池模块的拆卸示意图。

[0030] 1、第一杆体；2、第二杆体；3、驱动组件；31、驱动箱；311、箱体；3111、第一通孔；3112、第二通孔；3113、连接窗口；3114、第一螺孔；3115、预紧螺母；3116、第二螺孔；3117、滑槽；312、驱动齿轮；3121、中心螺孔；313、平面轴承；32、减速箱；321、输出齿轮；322、凸块；33、电机；4、控制模块；5、锁止机构；51、把手；52、螺杆；53、挡块；531、制动曲面；54、弹簧；6、电池模块。

具体实施方式

[0031] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0032] 在本发明的描述中，需要明确的是，术语“垂直”、“横向”、“纵向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”、“水平”等指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅仅是为了便于描述本发明，而不是意味着所指的装置或元件必须具有特有的方位或位置，因此不能理解为对本发明的限制。所述“数量”也不能理解为对本发明的限制。

[0033] 在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0034] 应理解，设备的每个元件或方法的每个步骤都可以由设备术语或方法术语来描述。此类术语可以在需要时被取代，使得本发明授权的隐含广泛涵盖范围得以明确。仅作为一个实例，应理解，方法的所有步骤可以被公开作为动作、采取所述动作的手段，或者引起所述动作的元件。类似地，设备的每个元件可以被公开作为物理元件或所述物理元件所促进的动作。仅作为一个实例，“连接器”的公开内容应被理解为涵盖“连接”动作的公开内容无论是否明确讨论-并且相反地，如果公开了“连接”动作，此公开内容应被理解为涵盖“连接器”和甚至“用于连接的装置”的公开内容。用于每个元件或步骤的这些替代术语应被理解为明确地包含在说明书中。

[0035] 实施例

[0036] 本发明实施例提供一种适用于预制构件的模块化电动支撑杆，如图1、图3所示，包括中空的第一杆体1，第二杆体2，驱动组件3和控制模块4。

[0037] 所述驱动组件3固定于所述第一杆体1一端，并与所述控制模块4电连接，另一端通过铰支座固定在预制构件上。所述第二杆体2一端穿过所述驱动组件3后插入所述第一杆体1中，另一端通过铰支座固定在地面上。所述驱动组件3推动所述第一杆体1沿所述第二杆体2移动。

[0038] 控制模块4可通过无线协议接收第三方无线传感器信息。

[0039] 采用上述技术方案后，本发明通过在中空的第一杆体1一端固定与控制模块4电连接的驱动组件3，并将第二杆体2一端穿过驱动组件3后插入第一杆体1中，以使驱动组件3推动第一杆体1沿第二杆体2移动，即可实现该模块化电动支撑杆的伸缩，从而对预制构件的垂直度进行调整，调整精度和效率相较于人工均有大幅提升。

[0040] 在一个可能的实施例中，如图2所示，所述驱动组件3包括依次连接的电机33、减速箱32和驱动箱31，且电机33与减速箱32之间、减速箱32和驱动箱31之间均可拆卸连接，便于进行模块化组装。

[0041] 其中，所述驱动箱31固定于所述第一杆体1端部，并与所述第二杆体2之间螺旋传动连接。所述减速箱32设于所述驱动箱31侧面。所述电机33设于所述减速箱32侧面，并与所述控制模块4电连接。

[0042] 具体地，如图3、图4、图5所示，所述驱动箱31包括箱体311和驱动齿轮312，所述箱

体311的顶部和底部分别设有供所述第二杆体2穿过的通孔，其侧面设有与所述减速箱32连通的连接窗口3113。

[0043] 所述驱动齿轮312设于所述箱体311内，所述驱动齿轮312上设有中心螺孔3121，所述第二杆体2上设有与所述中心螺孔3121啮合的外螺纹。

[0044] 所述电机33的输出轴与所述减速箱32的输入齿轮连接，所述减速箱32通过连接窗口3113与驱动箱31对接后，减速箱32的输出齿轮321与所述驱动齿轮312啮合。

[0045] 通过上述结构，完成从电机33的输出轴→减速箱32的输入齿轮→减速箱32的输出齿轮321→驱动箱31的驱动齿轮312→第二杆体2的动力传输。由于第一杆体1和第二杆体2的其中一端均是固定在地面或预制构件上的，即相当于第一杆体1和第二杆体2固定不动，且驱动齿轮312的中心螺孔3121与第二杆体2上的外螺纹之间形成螺旋传动副，驱动齿轮312转动时其自身沿第二杆体2上下移动，进而带动驱动箱31或第一杆体1沿第二杆体2移动，实现该模块化电动支撑杆的伸缩。

[0046] 进一步地，所述中心螺孔3121与所述第二杆体2上外螺纹形成的螺旋副满足自锁条件(即螺纹升角小于等于摩擦角)，从而使得在将减速箱32和驱动箱31分离后驱动齿轮312仍能停留在当前位置，不会在自身重力或沿第一杆体1/第二杆体2的推力的作用下反向旋转。

[0047] 进一步地，所述驱动齿轮312顶面和底面设有平面轴承313，以减小所述驱动齿轮312转动时的阻力。优选地，所述平面轴承313为平面推力球轴承。

[0048] 如图5、图8所示，所述通孔包括第一通孔3111和第二通孔3112，所述第一通孔3111设于所述箱体311顶面，所述箱体311底面设有第一螺孔3114，所述第一螺孔3114中设有用于压紧所述平面轴承313和所述驱动齿轮312的预紧螺母3115，所述第二通孔3112设在所述预紧螺母3115上。

[0049] 装配时，通过旋紧预紧螺母3115将驱动齿轮312夹紧在两个平面轴承313之间，避免产生框量。

[0050] 在一个可能的实施例中，如图4所示，所述模块化电动支撑杆还包括锁止机构5，所述锁止机构5设于所述驱动箱31上，以便进一步对所述驱动齿轮312进行手动锁止。

[0051] 具体地，如图5、图6、图7所示，所述锁止机构5包括把手51、螺杆52和挡块53。所述驱动箱31的侧壁上设有第二螺孔3116，所述挡块53设于所述驱动齿轮312侧面与所述驱动箱31内壁之间，所述挡块53靠近所述驱动齿轮312的一侧形成有制动曲面531。所述螺杆52一端与所述把手51固定连接，另一端穿过所述第二螺孔3116后与所述挡块53转动连接。

[0052] 转动把手51，使得螺杆52推动挡块53向驱动齿轮312靠近，直至挡块53上的制动曲面531与驱动齿轮312抵接，完成锁止。

[0053] 进一步地，所述驱动箱31内壁上设有与所述连接窗口3113连通的滑槽3117，所述挡块53滑动设置在所述滑槽3117中，所述挡块53与所述滑槽3117底面之间设有弹簧54，且所述螺杆52一端插入所述挡块53上的条形凹槽中，从而使螺杆52不会影响到所述挡块53沿滑槽3117的滑动。

[0054] 如图9所示，所述减速箱32上设有可从所述连接窗口3113插入所述滑槽3117中的凸块322。其中，当所述减速箱32与驱动箱31连接时，所述凸块322将所述挡块53沿所述滑槽3117向内推动至所述制动曲面531与所述驱动齿轮312脱离，驱动齿轮312可正常转动。当所

述减速箱32与驱动箱31分离后，所述弹簧54将所述挡块53沿所述滑槽3117向外推出至所述制动曲面531与所述驱动齿轮312抵接，从而自动将驱动齿轮312锁止，进而锁定该模块化电动支撑杆的长度，确保产品稳定性，防止误操作。

[0055] 进一步地，如图10所示，所述模块化电动支撑杆还包括电池模块6，所述电池模块6与所述控制模块4可拆卸连接。

[0056] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

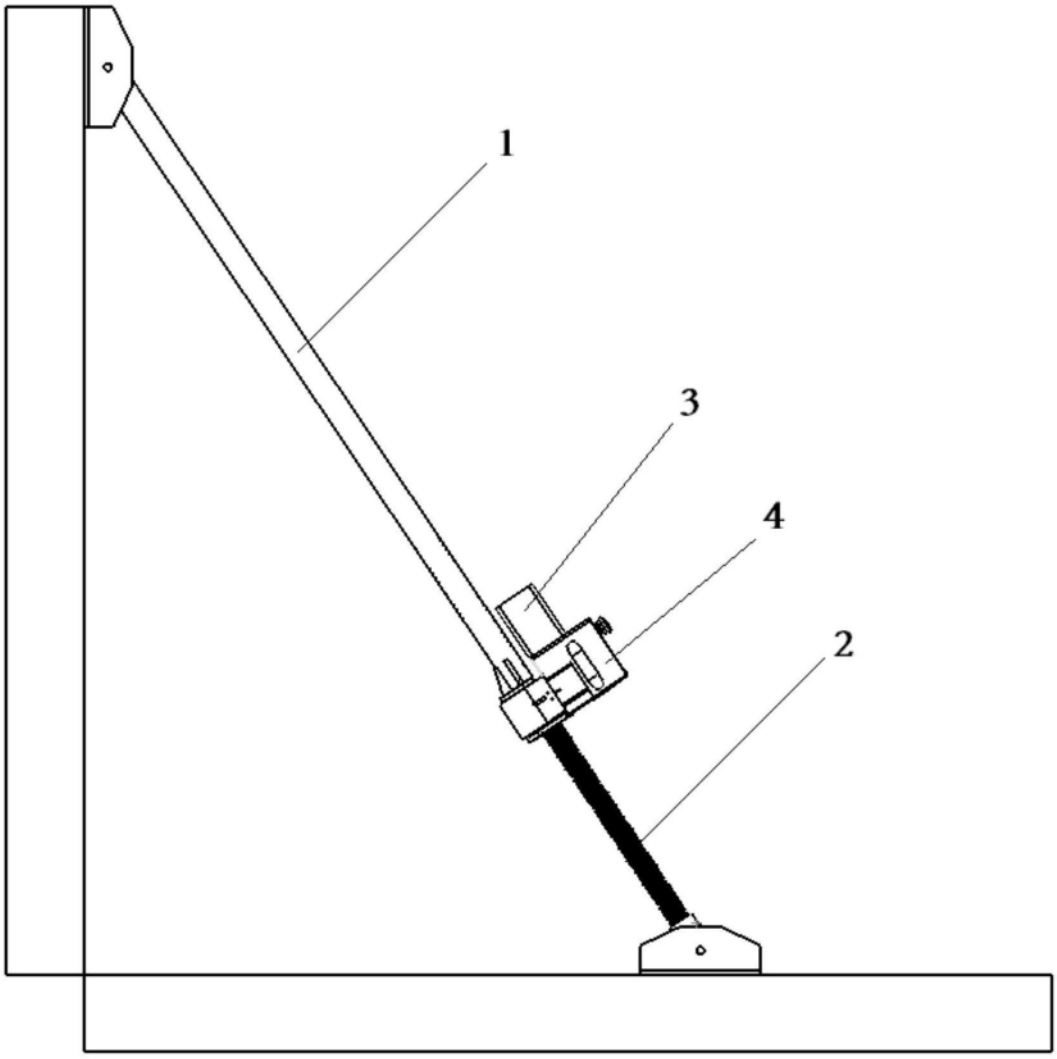


图1

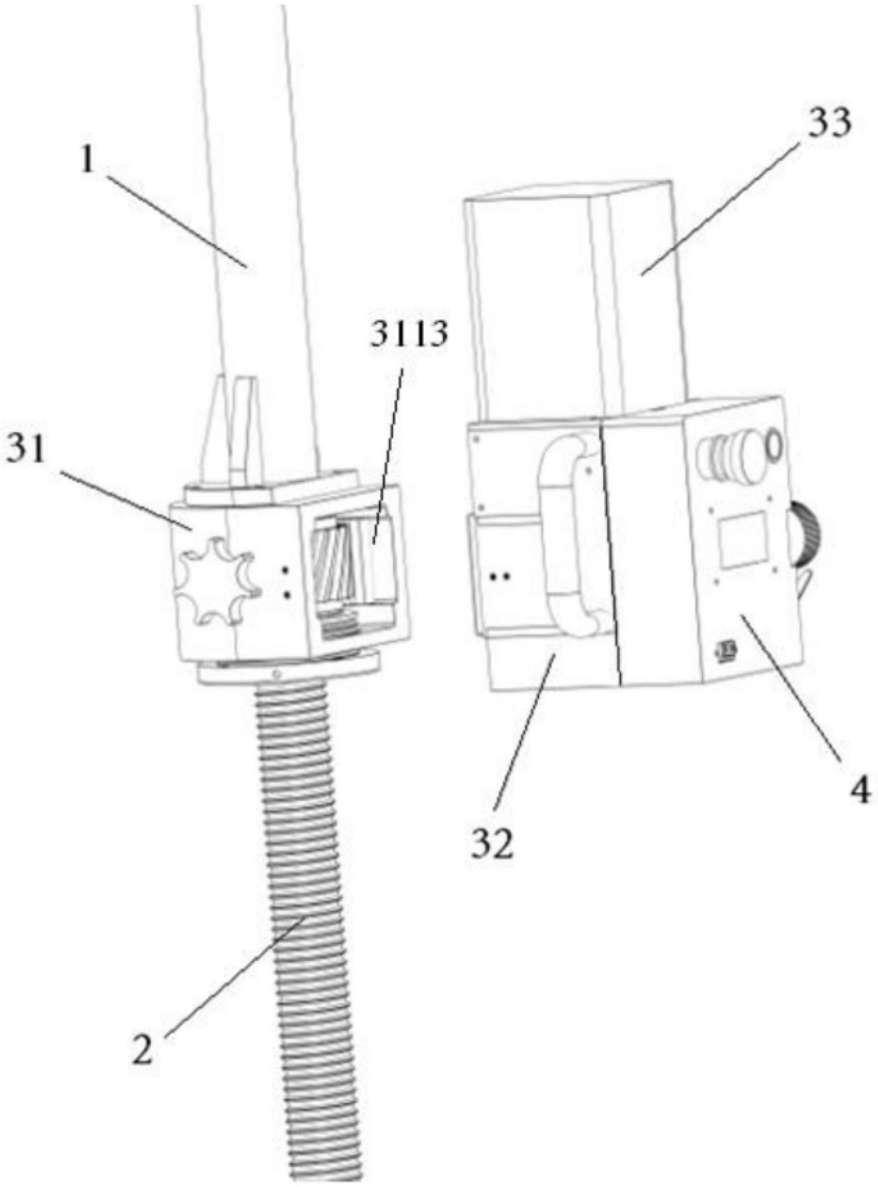


图2

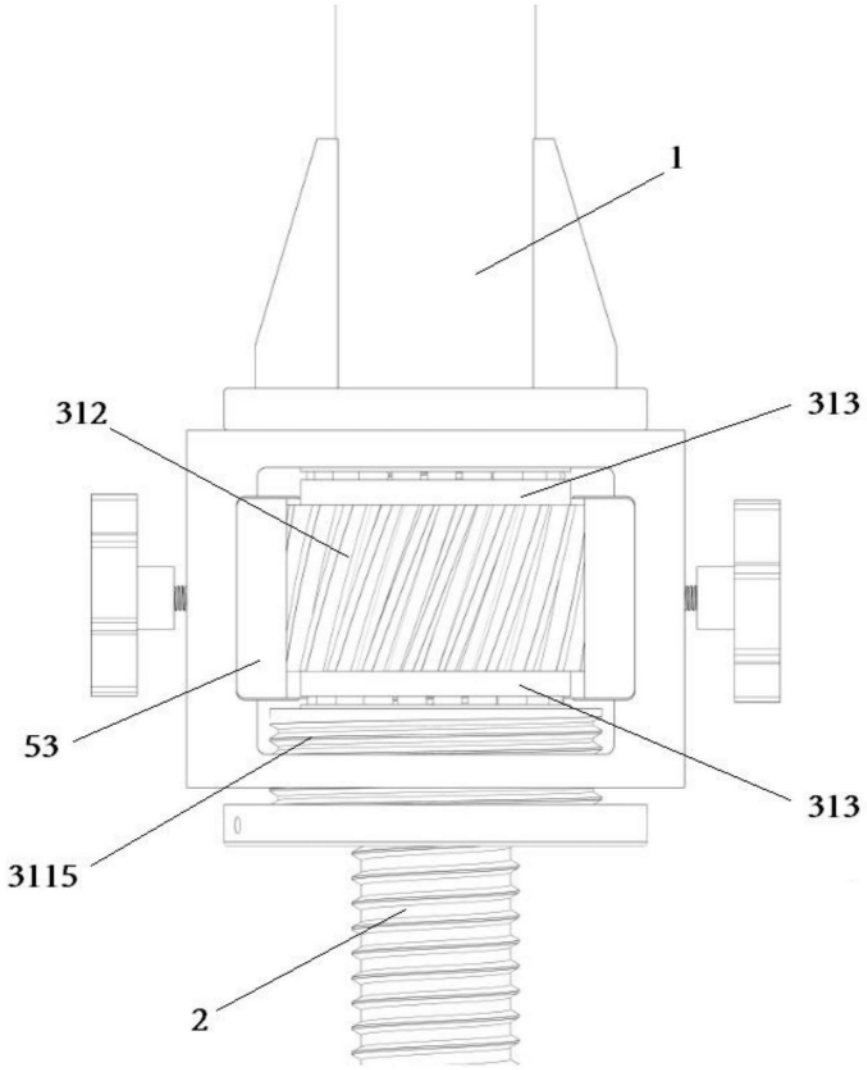


图3

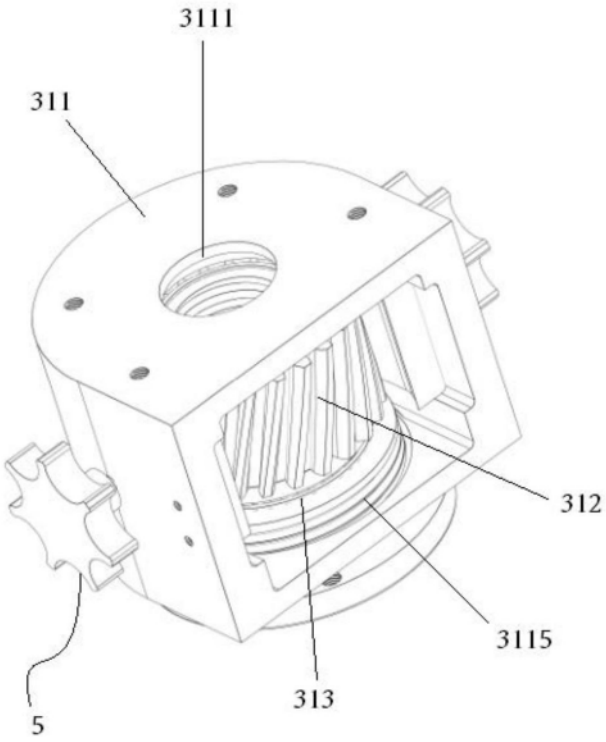


图4

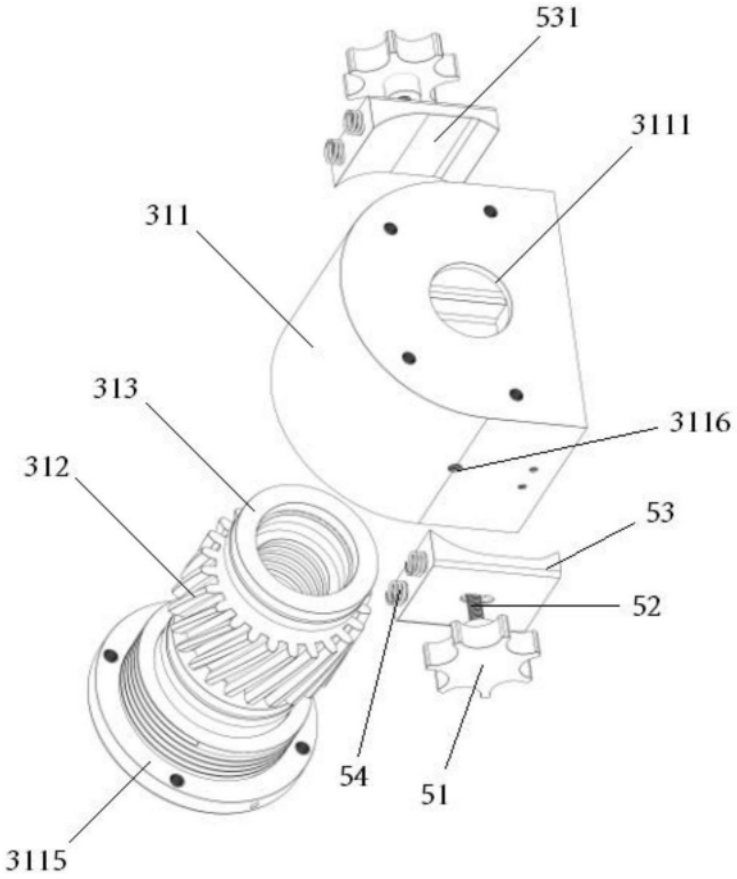


图5

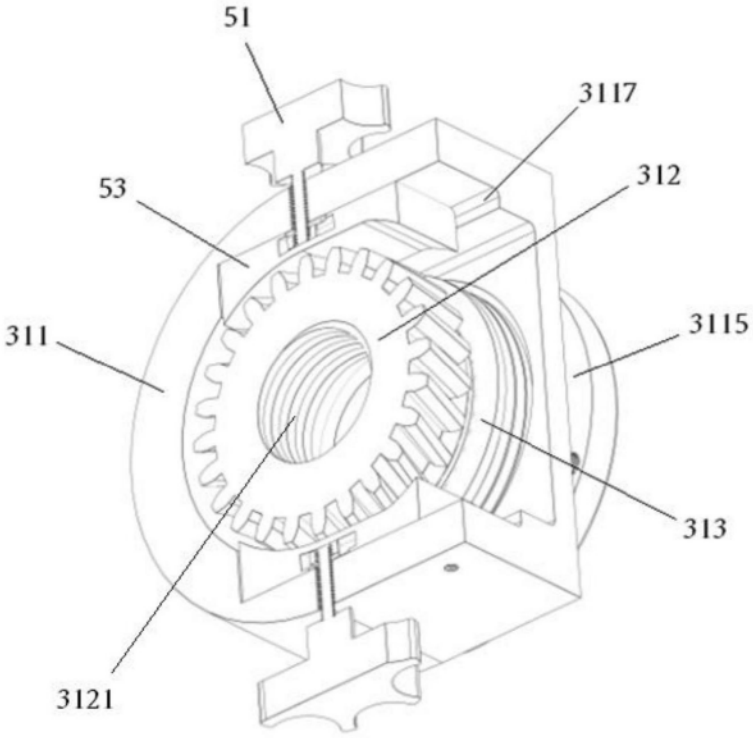


图6

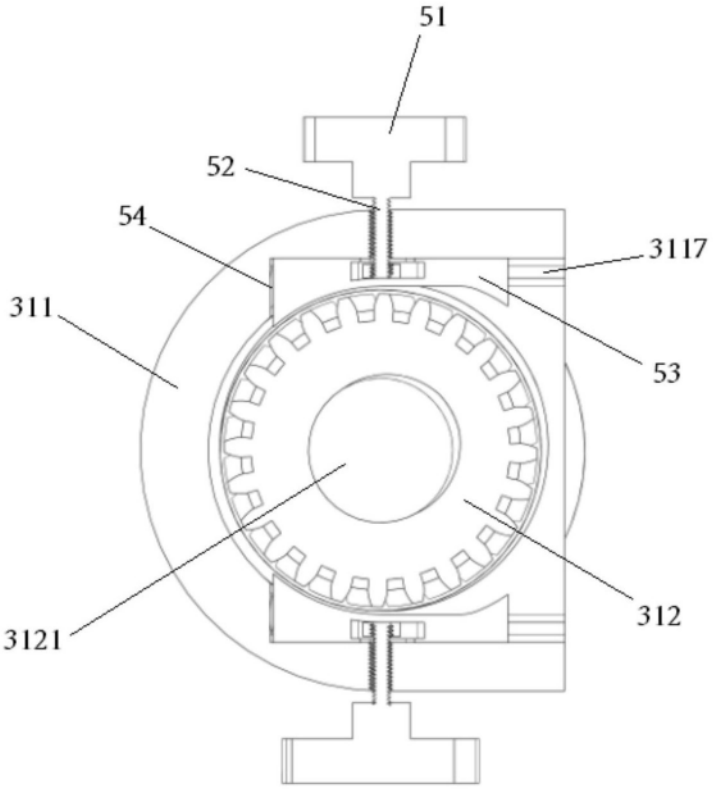


图7

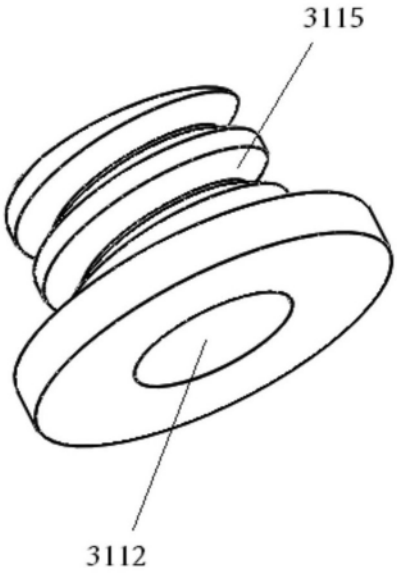


图8

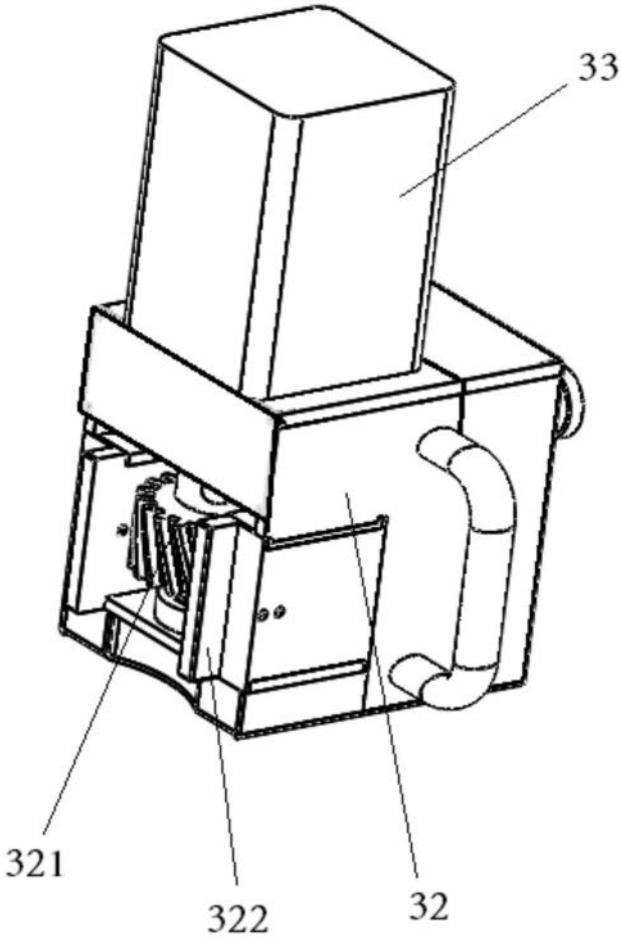


图9

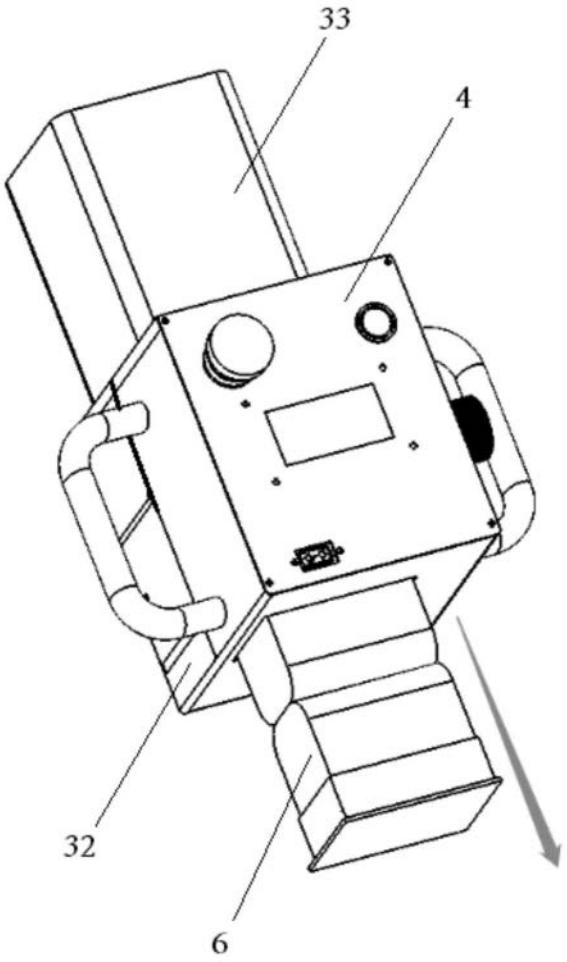


图10